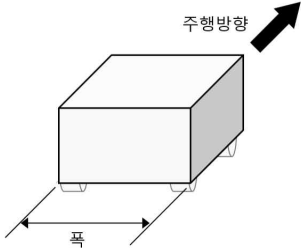


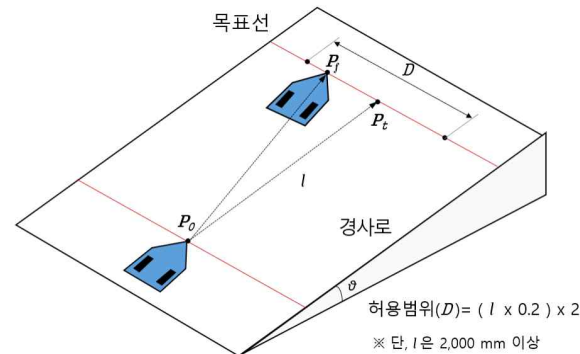
【별표 3】 실외이동로봇 운행안전인증 기준(제4조 관련)

항목	심사 기준								
1. 규격 및 운행속도	가. 로봇의 자체 질량과 적재물의 질량을 합하여 500 kg을 초과하지 않아야 한다. 나. 로봇의 폭은 800 mm를 초과하지 않아야 한다. 단, 해당 로봇이 운행하려는 보도의 최소 폭이 2500 mm 이상인 경우, 로봇의 폭을 1200 mm 까지 허용한다.  다. 로봇의 최대 운행 속도는 최대 질량(로봇과 적재물 질량의 합)에 따라, 아래의 기준에 적합해야 한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>최대 질량(kg)</th><th>최대 운행 속도(km/h)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 초과 500 이하</td><td>5</td></tr> <tr> <td>100 초과 230 이하</td><td>10</td></tr> <tr> <td>100 이하</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> 라. 다항에도 불구하고, 도로교통법 제12조에 따른 어린이 보호구역, 제12조의2에 따른 노인 보호구역 또는 장애인 보호구역에서 로봇이 최대 운행 속도 5 km/h를 준수하는지 확인한다.	최대 질량(kg)	최대 운행 속도(km/h)	230 초과 500 이하	5	100 초과 230 이하	10	100 이하	15
최대 질량(kg)	최대 운행 속도(km/h)								
230 초과 500 이하	5								
100 초과 230 이하	10								
100 이하	15								
2. 겉모양	가. 로봇의 표면에 날카로운 모서리와 날카로운 끝이 없고, 손가락 끼임으로 인해 상해가 발생하지 않아야 한다.								

나. 접촉 가능한 날카로운 부위의 최소 반경은 3 mm 이상이어야 한다.

가. 로봇은 그림과 같이 경사각(θ)이 적어도 5° 이상인 주행로에서 시험하여 안정적으로 주행할 수 있어야 한다.

1) 로봇을 출발점(P_0)에서 목표점(P_f)까지 주행하였을 때, 적재물의 이탈이나 낙하 없이 목표선을 통과해야 하며, 통과지점(P_t)은 허용범위(D) 이내에 있을 것



2) 후진을 하는 로봇의 경우, 후진 주행으로 “1)”과 동일한 방법으로 시험할 것

3. 동적 특성

나. 로봇은 적어도 높이 30 mm 이상의 구조물을 전도, 적재물의 이탈이나 낙하 없이 통과해야 하며, 평가 방법은 한국산업표준 KS B 7320의 5.3.2에 따른다.

다. 로봇은 경사가 없는 평지에서 설정된 속도에 대하여 정확도 $\pm 10\%$ 이내의 속도로 주행해야 한다.

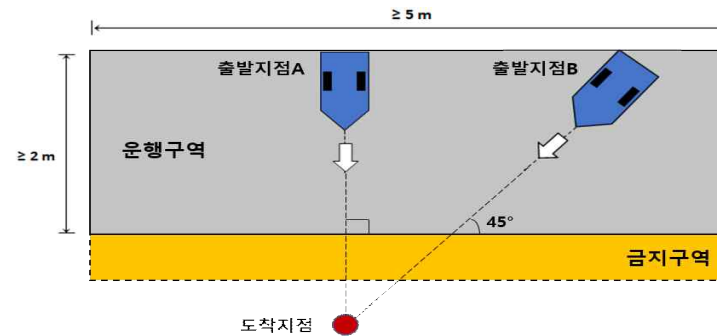
- 1) 로봇의 속도를 측정하는 구간은 1 m 이상일 것
- 2) 로봇은 속도를 측정하는 구간에 이르기 전에 충분한 가속이 이루어질 것
- 3) 로봇의 속도는 고유 사양에서 명시된 최대값으로 설정할 것
- 4) 시험은 총 3회 수행하여 그 결과를 평균한 값이 “다”를 만족할 것

라. 로봇은 적어도 5° 이상의 경사가 있는 주행로에서 설정된 속도에 대하여 정확도 $\pm 10\%$ 이내의 속도로 주행해야 한다.

- 1) “다”의 방법과 동일한 조건으로 시험할 것
- 2) 경사각은 고유 사양에서 명시된 최대 주행가능 경사각으로 설정할 것

3) 오르막과 내리막에 대하여 동일한 방법으로 시험할 것

가. 로봇은 지정된 운행구역을 준수해야 하며 제한된 금지구역에 진입하지 않아야 한다.

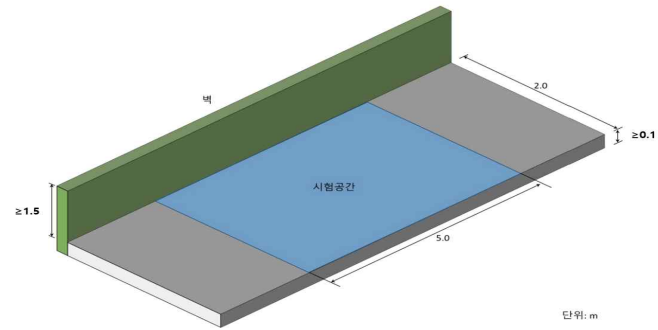


4. 주변 인식

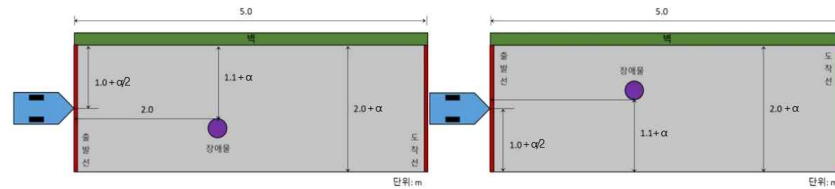
- 1) 그림과 같이 로봇을 출발지점에서 도착지점으로 자율주행 하도록 하였을 때, 로봇이 금지구역을 침범하지 않을 것
- 2) 출발지점A와 B에 대해 각 3회씩 반복하여 시험하였을 때 “1)”의 조건을 만족할 것

나. 로봇이 금지구역에 진입하지 아니하고 회피하여 주행하거나 멈추는 경우 “가”에 만족한 것으로 간주한다.

다. 로봇은 사람이나 장애물을 감지하여 안전하게 감속, 정지 또는 회피해야 하며, 평가 방법은 한국산업표준 KS B 7320의 5.6절(장애물 감지와 회피)에 따른다. 단, 시험장 규격은 그림과 같다.



라. 장애물 배치 방법은 그림과 같다. 단, 폭이 800 mm를 초과하는 로봇의 경우 초과하는 폭의 길이만큼 시험장의 폭을 확장시킨다.



※ 이때 α (mm)의 값은 로봇 폭(mm) - 800(mm) 이다.

5. 비상정지

가. 로봇은 비정상적인 작동이나 위험한 상황이 발생한 경우 위험을 즉각 차단할 수 있도록 비상정지 기능을 가져야 한다.

- 1) 비상정지는 로봇의 제어시스템에서 가장 높은 우선권을 가질 것
- 2) 경사로에서 비상정지를 한 경우 로봇은 미끄러짐이나 구름으로 인한 위험이 발생하지 않아야 할 것
- 3) 비상정지 해제 후, 사용자의 조작 없이 임의로 동작하지 않을 것
- 4) 비상정지 상태는 수동에 의해서만 해제할 수 있도록 할 것

나. 비상정지 상태에서 어떠한 임의의 작동을 하여서는 아니된다.

다. 비상정지 장치는 쉽게 식별 및 작동시킬 수 있어야 한다.

	1) 누름버튼(버섯 머리 유형 등) 형태를 가질 것 2) 실외이동로봇의 외부에 위치해야 하며, 바로 접근이 용이할 것 3) 색상은 빨간색일 것
6. 방수 성능	가. 로봇의 외함은 한국산업표준 KS C IEC 60529에 따른 방수등급이 IPX4 이상이어야 한다.
7. 횡단보도 통행	가. 로봇이 횡단보도를 통행하는 경우에는 아래의 요구사항을 모두 만족하도록 해야 한다. 1) 신호를 대기하는 로봇은 운행계획서에 명시된 보도 상의 구역에 위치할 것 2) 로봇은 신호등의 신호를 정확히 인지할 수 있는 수단을 가질 것 3) 로봇이 횡단보도 통행을 위해 대기장소에 도착한 시점에 보행 신호가 작동 중인 경우에는, 정지 상태로 대기 후 다음 보행 신호에 횡단할 것 4) 횡단 중 보행자 및 차량 등 장애물과의 접촉이 없을 것 5) 로봇은 보행 신호가 종료되기 이전에 횡단을 완료할 것 나. 횡단보도 통행 중 통신 단절이 발생한 경우, 로봇은 횡단보도 통행을 완료한 후 안전한 곳에 정차하여야 한다.
8. 관제장치	가. 로봇의 관제장치는 운용 중인 모든 로봇을 식별해야 한다. 나. 관제장치는 모든 로봇에 대하여 다음의 상태에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다. 1) 로봇의 위치와 속력 2) 로봇의 주행가능 거리 또는 배터리 잔량 3) 로봇과 관제장치 간 통신 신호의 감도 4) 로봇의 상태(주행, 대기, 비상정지, 오류 등) 다. 로봇은 주행하는 경로에 보행자 밀집 등으로 인해 통행이 불가능한 경우 관제장치에 알리고 관리자에 의한 조치가 이루어질 수 있어야 한다.

	라. 로봇을 원격에서 정지할 수 있는 수단을 가져야 한다. 마. 원격 수동조작을 통해 로봇을 이동시키는 경우, 반드시 카메라 등의 영상장치를 통해 주변의 상황을 확인할 수 있어야 한다. 단, 로봇을 육안으로 확인하여 원격조작을 하는 경우에는 예외로 한다.
--	--